

# AI 활용 기술 문서

스와이프 캣 — 어느 길고양이의 일생

소스: <https://github.com/choongchoongee-star/swiper>

플레이: <https://choongchoongee-star.github.io/swiper/>

## 1. 사용한 AI 도구

| 도구                                               | 용도         | 활용 범위                                                                                  |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Claude Opus 5</b><br>(Claude Code, Anthropic) | 기획 · 개발 전반 | 게임 설계서 작성, 전체 소스 코드 구현, 밸런스 시뮬레이션 수행 및 수치 도출, SVG 그래픽 작성, GitHub Pages 배포 구성, 제출 문서 작성 |
| <b>Gemini</b><br>(이미지 생성)                        | 아트         | 고양이 표정 6종, 카드 그림 78종, 엔딩 그림 31종, 대성공·대실패 이펙트 2종 생성 (한 번에 6칸짜리 시트로 받아 잘라 씀)             |

효과음은 도구를 쓰지 않고 코드로 합성했습니다. 대성공은 올라가는 세 음, 대실패는 내려가는 낮은 소리를 WebAudio API의 오실레이터로 즉석에서 만듭니다. 음원 파일이 없으므로 외부 에셋 라이선스 문제가 발생하지 않습니다.

## 2. 개발 방식 — 사람과 AI의 역할 분담

이 프로젝트는 사람이 방향과 판단을 맡고, AI가 구현과 검증을 맡는 방식으로 진행했습니다. 코드는 전량 AI가 작성했지만, 무엇을 만들지·무엇을 버릴지는 전부 사람이 결정했습니다.

| 단계  | 사람이 한 일                             | AI가 한 일                                   |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| 기획  | 게임 아이디어와 제약 제시, 방향 결정, 잘못 해석한 부분 교정 | 설계서( GAMEDESIGN.md )로 구조화, 확률·스탯·엔딩 체계 제안 |
| 콘텐츠 | 세계관과 톤 결정(고양이 1인칭, 길고양이 정체성 유지)     | 카드 101종과 결과 문장, 엔딩 31종의 이름과 설명 작성         |
| 구현  | 기능 우선순위 결정                          | HTML·CSS·JavaScript 전량 작성, SVG 캐릭터 작화     |
| 밸런싱 | 난이도 목표 승인                           | 몬테카를로 시뮬레이션 설계·실행, 수치 도출 및 반영 (3장 참고)     |
| 배포  | 저장소 제공                              | GitHub Actions 워크플로 작성, 배포 실패 원인 진단 및 해결  |

### AI의 해석을 사람이 되돌린 사례

AI가 요구를 확대 해석한 지점들은 사람이 명시적으로 되돌렸습니다. 예를 들어,

- 「MBTI처럼 다양한 엔딩」이라는 요구를 AI가 **4축 16유형 코드 체계**로 구현했으나, 의도는 「그만큼 다양한 엔딩 중 하나」였습니다. 사람이 **추측하지 말고 물어보라고** 지시했고, 확인 후 스탯·점수·사건 기반의 31종 체계로 다시 만들었습니다.
- 선택지에 확률 보정을 넣으려던 설계를, 「**전략이 있으면 안 된다**」는 지시에 따라 확률이 완전히 동일하고 문장만 갈라지는 구조로 바꿨습니다. 이후 플레이 감각을 확인한 뒤 「**선택으로 성향을 키워 원하는 엔딩을 노릴 수 있게 하자**」로 방향이 다시 바뀌어, **성패 확률은 그대로 두고 성향만 쌓이는** 절충안으로 재 설계했습니다. 운의 비중을 지키면서 목표를 향한 플레이를 가능하게 하는 구조입니다.
- 「입양」 카드는 길고양이가 반복해서 입양되는 모순이 있어 사람의 지적으로 삭제했습니다.

### 3. 기술적 활용 — AI를 이용한 밸런스 튜닝

이 프로젝트에서 AI를 가장 실질적으로 활용한 부분은 **확률 밸런싱**입니다. 운으로만 진행되는 게임이라 체감 난이도를 사람의 감으로 맞추기 어려웠고, 대신 다음 절차를 반복했습니다.

1. AI가 브라우저에서 게임 모듈(`deck.js`, `resolve.js`, `state.js`, `endings.js`)을 직접 `import` 하여 플레이어가 없이 게임 루프를 자동 실행
2. 한 번에 **800~4,000**판을 시뮬레이션하고 생존율, 평균 도달 카드 수, 스탯 분포, 점수 분위수, 엔딩 분포를 집계
3. 집계 결과를 보고 밸런스 상수(피해 배율·회복 배율·시작 체력·굶주림 주기)와 엔딩 판정 기준을 조정
4. 다시 시뮬레이션해 목표치에 수렴할 때까지 반복

#### 측정과 조정의 실제 기록

| 시점             | 생존율    | 조치                                       |
|----------------|--------|------------------------------------------|
| 최초 구현          | 0%     | 중앙값 23장에서 전원 이른 종료. 체력 수치가 구조적으로 적자임을 확인 |
| 계수 스왑(12개 조합)  | 33~93% | 피해·회복 배율과 시작 체력을 격자 탐색                   |
| 1차 확정          | 70%    | 피해 0.55 / 회복 1.5 / 시작 체력 60 / 굶주림 2장당 1  |
| 카드 101종으로 확장 후 | 83%    | 새 카드가 후해져 난이도 하락 → 재조정                   |
| 대실패 확률 조정 후    | 84%    | 대실패를 대성공의 절반으로 낮추자 판이 너무 쉬워짐 → 피해 재조정    |
| 최종             | 61~63% | 피해 0.74 / 회복 1.22, 대성공 18.9% : 대실패 9.0%  |

#### 엔딩 분포 검증

엔딩 31종이 **전부 도달 가능한지**, 특정 엔딩이 독점하지 않는지도 같은 방식으로 확인했습니다. 초기에는 4종이 전체의 93%를 차지했고 11종만 도달 가능했습니다. 각 조건의 실제 분포(백분위수)를 측정해 임계값을 다시 잡은 뒤, 4,000판 기준 **31종 전부 도달 가능**하며 최다 17%, 최소 0.2%로 분포하도록 조정했습니다.

#### 구조 설명

- **카드 데이터와 밸런스 수치의 분리** — 카드에 적힌 숫자는 서사의 크기(가시에 찢림 -3, 차 사고 -20)를 뜻하고, 체감 난이도는 `state.js`의 계수 네 개로 조절합니다. 문장을 건드리지 않고 난이도만 바꿀 수 있습니다.
- **판정 로직의 독립** — `resolve.js`는 스탯과 성장 단계만 보고 확률을 계산합니다. 선택지는 이 함수에 아무 영향을 주지 않으므로 「전략 없음」이 구조적으로 보장됩니다.
- **비복원 추출 덱** — 좋은 일·나쁜 일 75종을 한 바퀴 다 쓰기 전에는 같은 사건이 재등장하지 않습니다. 대성공·대실패는 문장을 복수로 두어 재등장 시 다른 문장을 씁니다.

#### 생성한 그림을 게임에 넣기까지 — 직접 만든 도구

이미지 생성 시는 한 번에 여러 칸이 든 **시트**로 그림을 내주기 때문에, 그대로는 게임에 쓸 수 없었습니다. 받은 시트를 게임용 파일로 바꾸는 절차를 파이썬(Pillow · NumPy · SciPy)으로 자동화했습니다.

- **가짜 투명 배경 제거** — 생성된 이미지는 투명을 뜻하는 회색 체크무늬를 실제 픽셀로 그려서 내놓습니다. 밝은 회색과 흰색이 함께 든 덩어리를 체크무늬로 판별해 지웠습니다.
- **흰 배가 지워지는 문제 해결** — 고양이의 흰 배가 바깥 체크무늬의 흰 칸과 픽셀로 이어져 함께 지워졌습니다. 선과 색이 있는 부분을 살짝 부풀려 울타리를 세운 뒤 나누어, 배만 남기도록 했습니다.
- **칸 분리와 라벨 제거** — 시트마다 칸 배치와 제목 위치가 달라, 잉크가 없는 줄을 찾는 방식과 균등 격자 방식을 함께 써서 칸을 잘라내고 제목 줄을 떼어냈습니다.
- **그림체 선별** — 같은 프롬프트로도 회색 고양이나 음영이 강한 그림이 섞여 나왔습니다. 기존 그림과 나란히 놓고 비교해 어울리지 않는 시트는 제외했습니다.

## 4. 주요 프롬프트 및 지시 사항

실제 개발 과정에서 결과물의 방향을 결정한 지시들입니다.

| 목적      | 지시 내용(요약)                                                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 게임 구상   | “화면을 인스타처럼 스와이프해서 위로 올리면서 진행하는 수집형 게임. 고양이를 성장시키는 게임이고, 아기 고양이로 시작해 좋은 일과 안 좋은 일을 모두 겪으며 성장한다. 100회 스와이프하면 게임이 끝난다.” |
| 핵심 규칙   | “결과는 그냥 무조건 운빨로 정해지게 해놔. <b>전략이 있으면 안 돼.</b> ”                                                                       |
| 텍스트 톤   | “카드 텍스트는 고양이 1인칭으로.”                                                                                                 |
| 콘텐츠 확장  | “카드 종류를 100종 정도로 늘려줘. 일상적인 건 여러 번 나와도 되는데, <b>대성공·대실패는 다른 종류의 멘트로</b> 나와야 한다.”                                       |
| 세계관 정합성 | “입양되었다 카드는 빼줘. 여러 번 입양되니까 이상하고, 결국 길고양이가 메인이니까.”                                                                     |
| 작업 방식   | “ <b>짐작하지 말고 나한테 물어봐줘.</b> ” — 요구가 모호할 때 임의 해석 대신 질문하도록 지시                                                           |
| 아트 방향   | “고양이 카툰 디자인이 별로다. 참고 이미지처럼 <b>펜그림으로 그린 듯한 디자인</b> 으로.”                                                               |
| 밸런싱     | “시뮬레이션으로 생존율과 엔딩 분포를 측정하고, 목표치에 맞을 때까지 상수를 조정하라.”                                                                    |

### 이미지 생성에 사용한 프롬프트

기준이 되는 한 장을 먼저 만들고, 같은 대화에서 표정만 바꿔 5장을 추가로 생성했습니다.

귀여운 주황색 줄무늬 길고양이 캐릭터 일러스트. 손으로 그린 듯한 굵고 균일한 검정 펜선 아웃라인, 납작한 파스텔 채색, 음영과 그라데이션 없음. 앞발을 앞으로 모으고 꼬리를 몸에 감은 식빵 자세, 정면을 보고 있음. 점처럼 작고 단순한 눈, 작은 분홍 코, 열은 불터치, 짧은 수염. 흰색 앞발과 흰 배. 배경은 완전 투명. 정사각형 구도, 캐릭터가 화면 중앙에 딱 차게. 스티커 같은 깔끔한 스타일.

방금 그 고양이와 완전히 똑같은 자세·색·선 굵기로, 표정만 바꿔서 그려줘: (1) 기분 좋아 눈을 ^^ 모양으로 감고 웃는 얼굴 (2) 아주 우쭐하고 자랑스러운 얼굴, 입을 벌리고 활짝 웃음 (3) 시무룩하고 눈물이 살짝 맺힌 얼굴 (4)

## 5. 외부 에셋 및 오픈소스 출처

| 항목           | 출처 및 라이선스                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 자바스크립트 라이브러리 | 없음. 프레임워크·번들러 없이 바닐라 ES 모듈로만 구현                                                              |
| 고양이 그림 117장  | 본 프로젝트에서 Gemini로 직접 생성 (1장 참조). 타인의 저작물을 사용하지 않음<br>표정 6 · 카드 78 · 엔딩 31 · 이펙트 2 · 왕관 1      |
| 그 외 그래픽      | 전부 자체 제작 SVG. 아이콘·배경·연출 요소를 코드로 직접 작성. 그림이 없는 카드는 이 SVG 고양이가 대신 나오므로 어떤 상황에서도 외부 에셋에 의존하지 않음 |
| 이모지          | 사용자 단말의 시스템 폰트를 그대로 사용 (별도 에셋 포함 없음)                                                         |
| 글꼴           | 시스템 기본 글꼴 지정만 사용. 웹폰트 파일을 배포하지 않음                                                            |
| 사운드          | 음원 파일 없음. 효과음을 WebAudio API로 즉석 합성                                                           |
| 서버 · 외부 API  | 사용하지 않음. 기록은 브라우저 localStorage에만 저장되며 개인정보를 수집하지 않음                                          |